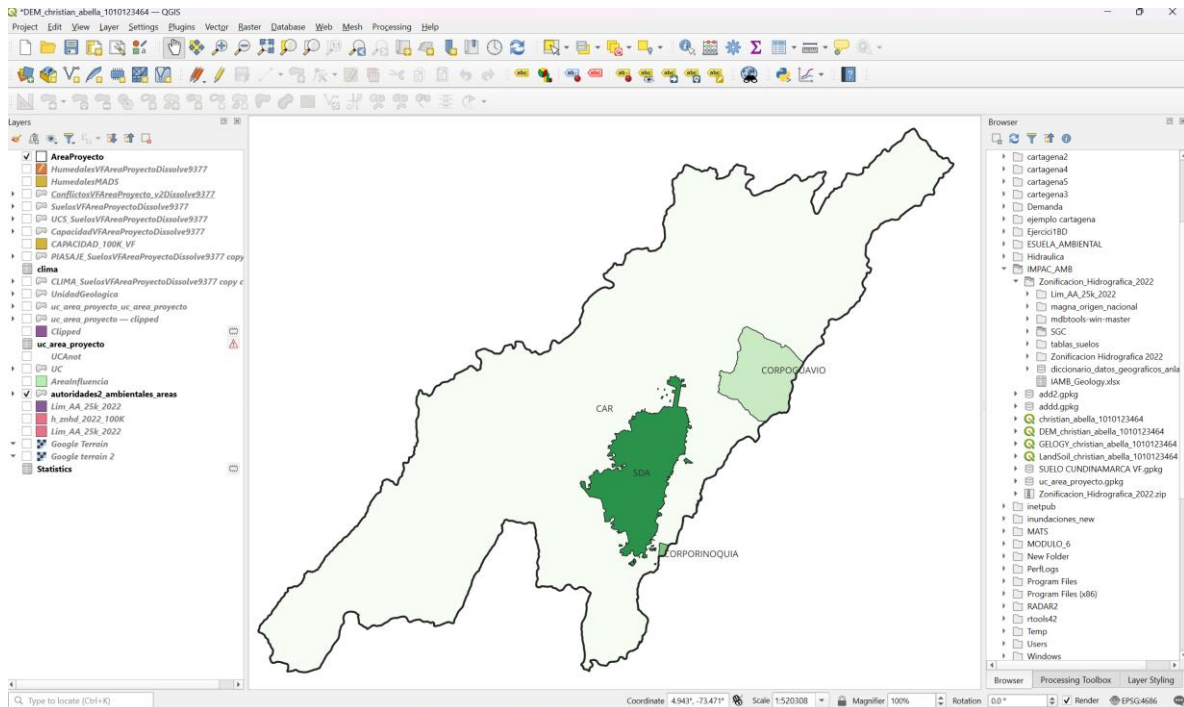


INFORME TECNICO IMPACTO AMBIENTAL

Nombre: Christian Jhair Abella Bernal

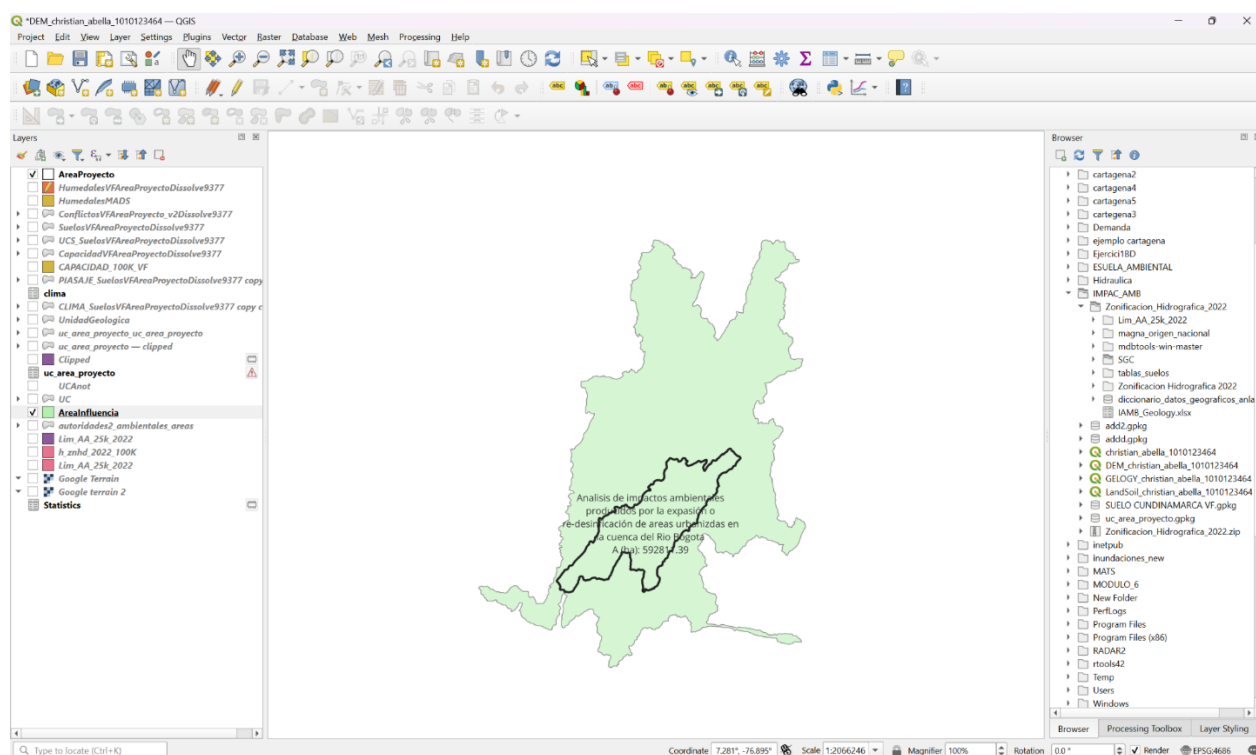
Mapa de jurisdicción de autoridades ambientales en el área de proyecto



El mapa permite identificar la distribución espacial de las autoridades ambientales con jurisdicción dentro del área de proyecto. Se observa que la mayor parte del territorio se encuentra bajo competencia de la CAR, mientras que en la zona central-sur aparece la SDA como autoridad ambiental urbana. Hacia el sector nororiental se identifica presencia de CORPOGUAVIO, y en el borde suroriental se reconoce una franja asociada a CORPORINOQUIA.

Esta zonificación es importante para la línea base ambiental porque permite reconocer qué entidades tienen competencia en la administración, control y seguimiento de los recursos naturales dentro del área de estudio. La presencia de varias autoridades implica que cualquier análisis ambiental, solicitud de permisos, manejo de impactos o seguimiento del proyecto debe considerar la división jurisdiccional presentada, especialmente en zonas de contacto entre autoridades.

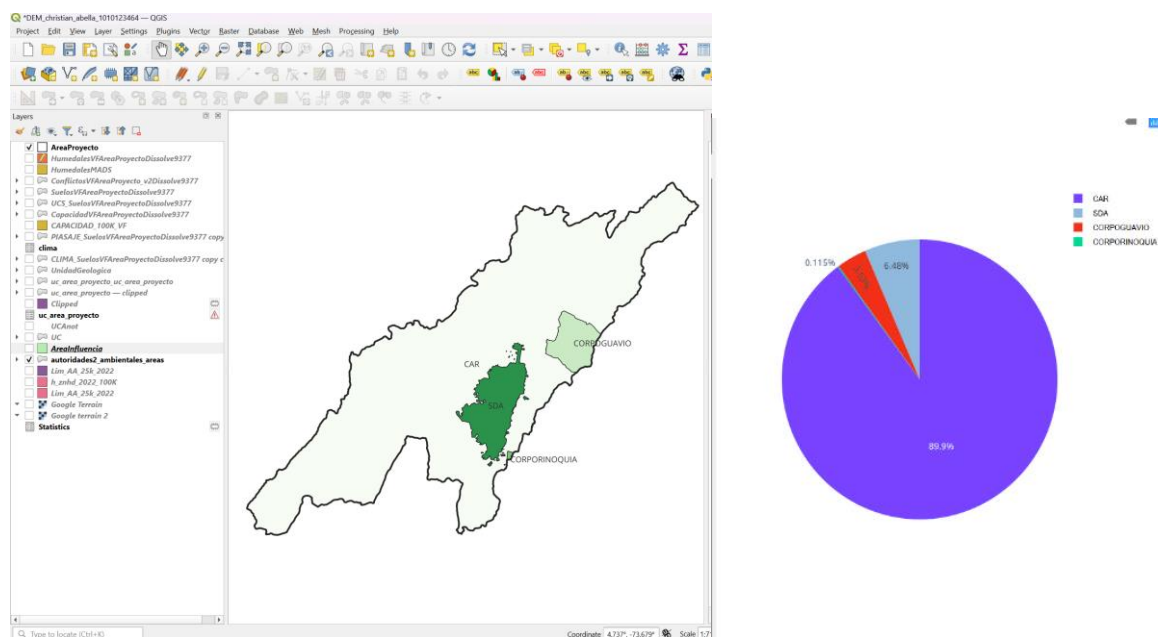
Área de influencia



El mapa presenta la delimitación del **área de influencia** asociada al análisis de impactos ambientales producidos por la expansión o redensificación de áreas urbanizadas en la cuenca del río Bogotá. En color verde claro se observa el área de influencia general, mientras que el polígono con borde negro representa el área específica del proyecto, con una superficie aproximada de **59.281,39 ha**.

Esta delimitación es fundamental dentro de la línea base ambiental, ya que permite establecer el espacio geográfico sobre el cual se analizarán las condiciones físicas, bióticas y socioeconómicas existentes. Asimismo, sirve como referencia para identificar las posibles interacciones entre el proyecto y su entorno, facilitando la evaluación posterior de impactos ambientales y la definición de medidas de manejo acordes con la extensión territorial intervenida.

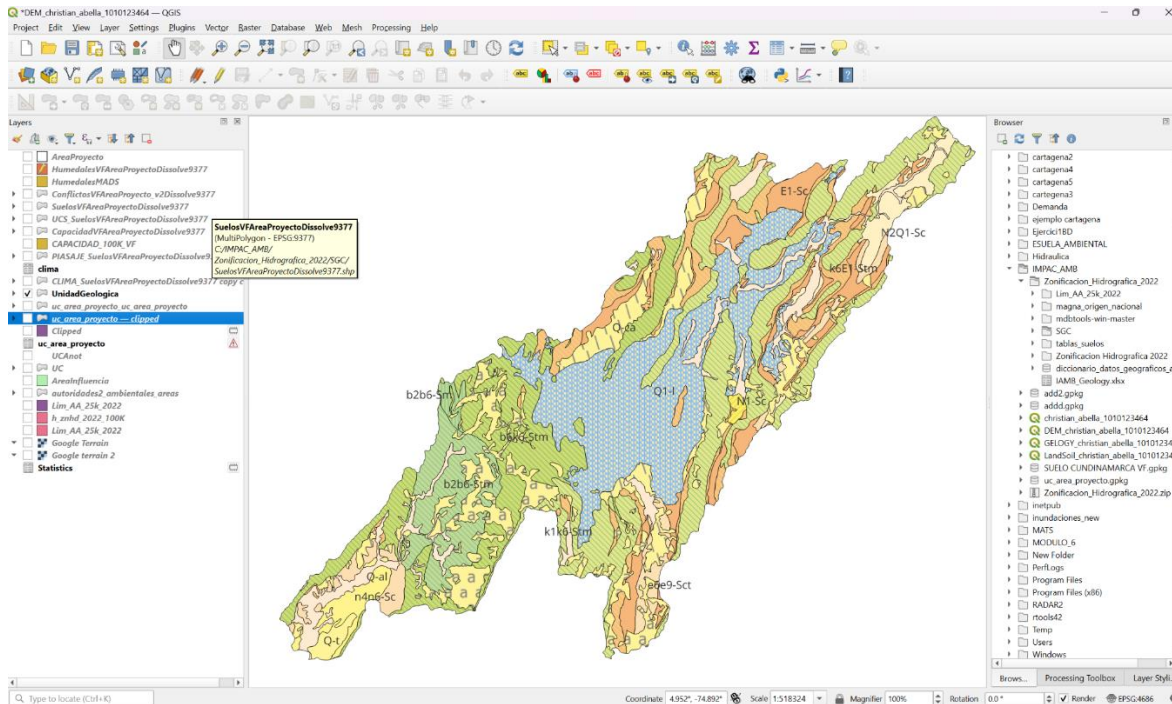
Distribución porcentual de autoridades ambientales en el área de influencia



El gráfico evidencia que la autoridad ambiental con mayor participación dentro del área de influencia es la CAR, con aproximadamente 89,9 % del territorio analizado. En menor proporción se identifica la presencia de la SDA, con cerca del 6,48 %, seguida por CORPOGUAVIO, con una participación aproximada del 3,5 %, y CORPORINOQUIA, con una participación mínima cercana al 0,115 %.

Estos resultados confirman que la gestión ambiental del área de influencia recae principalmente sobre la CAR, por lo que esta entidad tendría un papel predominante en los procesos de seguimiento, control y evaluación ambiental del proyecto. No obstante, la presencia de otras autoridades implica la necesidad de considerar una articulación institucional, especialmente en los sectores donde el área de estudio se superpone con jurisdicciones urbanas o regionales diferentes.

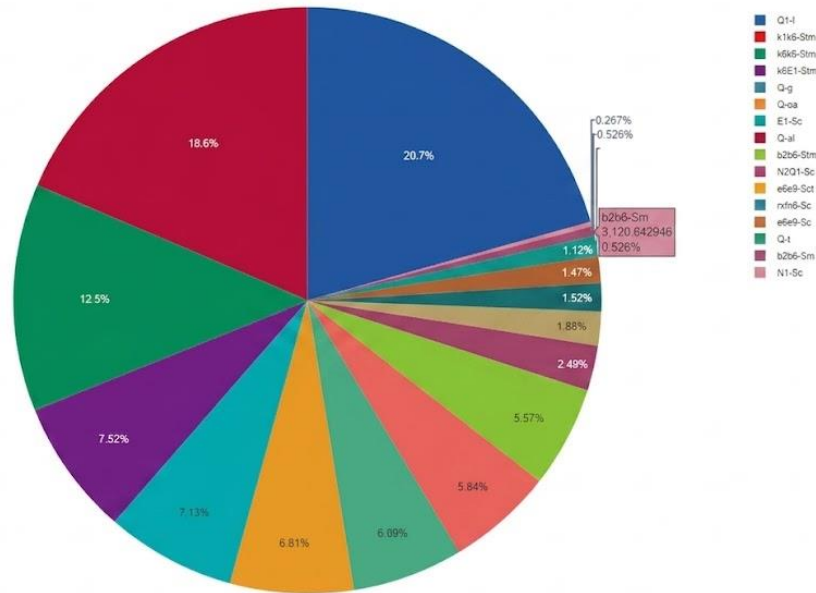
Geología



El mapa presenta la distribución de las unidades geológicas presentes en el área de influencia del proyecto, donde se identifican diferentes formaciones y depósitos asociados a materiales sedimentarios, depósitos recientes y unidades litológicas de distinta edad. Se observa una alta variabilidad espacial, con presencia de unidades como Q-al, Q-ca, Q1, y formaciones codificadas como K1, K6, N1, N2 y E1, distribuidas a lo largo del territorio analizado.

Esta información es fundamental para la línea base ambiental, ya que permite reconocer las condiciones físicas del subsuelo y su relación con procesos de estabilidad, erosión, infiltración, susceptibilidad a movimientos en masa y aptitud del terreno. La diversidad geológica evidenciada indica que el área requiere un análisis cuidadoso para cualquier intervención, especialmente en zonas donde las condiciones litológicas puedan aumentar la fragilidad ambiental o condicionar el desarrollo de obras e infraestructura.

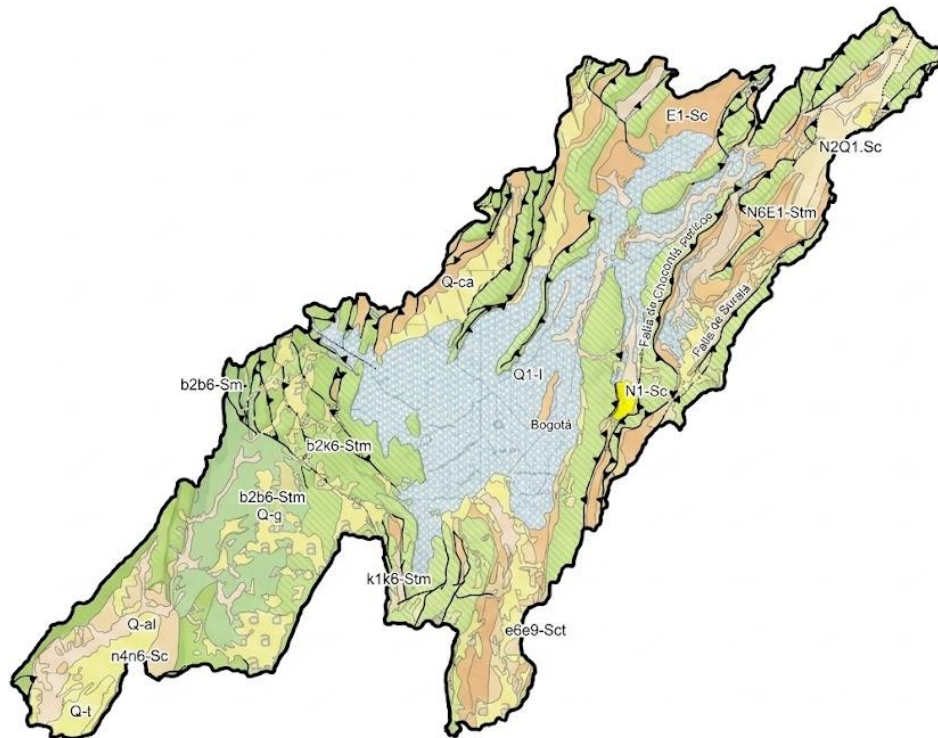
Distribución porcentual de unidades geológicas en el área de influencia



El gráfico muestra que las unidades geológicas con mayor representación dentro del área de influencia corresponden a Q1-I, con aproximadamente 20,7 %, seguida de k1k6-Stm, con 18,6 %, y k6k6-Stm, con 12,5 %. También se destacan unidades como k6E1-Stm, Q-g, Q-oa, E1-Sc y Q-al, con participaciones intermedias que evidencian una composición geológica heterogénea en el territorio analizado.

La presencia de varias unidades geológicas con porcentajes relevantes indica que el área de estudio presenta condiciones físicas diversas, lo cual puede influir en la estabilidad del terreno, la infiltración, la erosión y la susceptibilidad a procesos morfodinámicos. Por tanto, esta distribución debe considerarse dentro de la línea base ambiental como un insumo clave para identificar zonas con posibles restricciones o condicionantes para el desarrollo del proyecto.

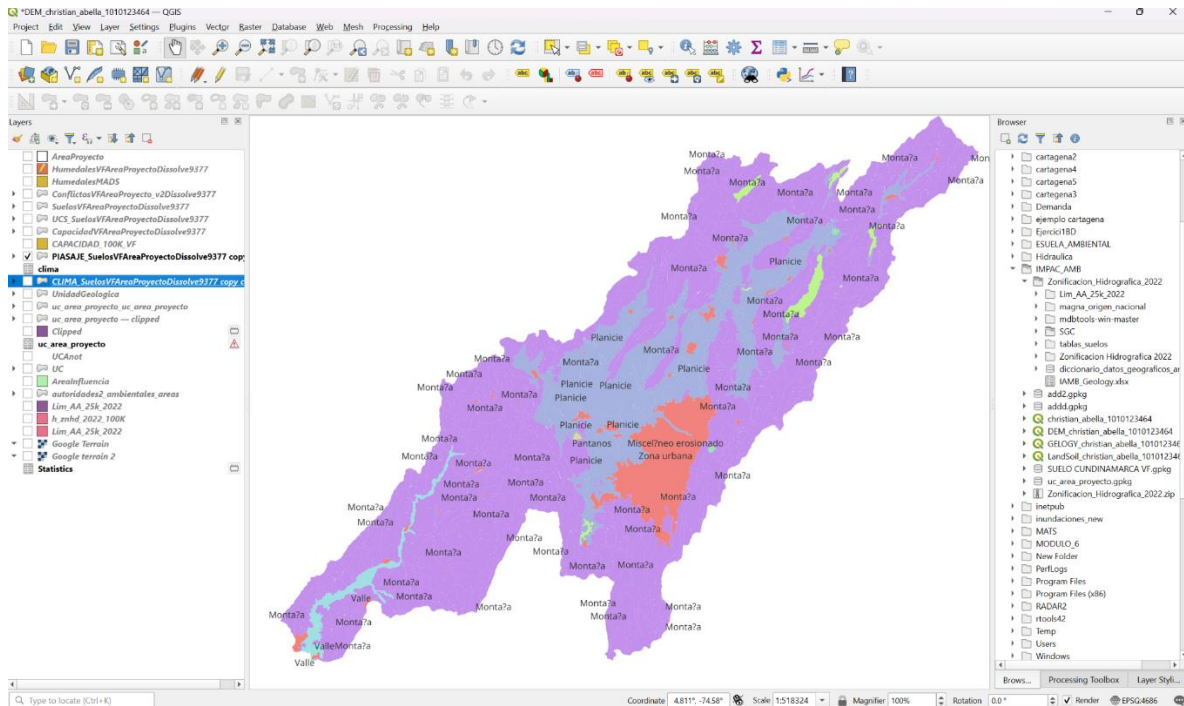
Fallas



El mapa permite identificar la relación entre las unidades geológicas del área de influencia y las principales estructuras tectónicas presentes en el territorio. Se observa que el área se encuentra atravesada por diferentes trazos de falla, destacándose la **Falla de Colombia** y la **Falla de Suaza**, las cuales se localizan principalmente hacia el sector oriental y nororiental del área analizada, asociadas a unidades geológicas de origen sedimentario y depósitos recientes.

La presencia de estas fallas constituye un elemento importante dentro de la línea base abiótica, ya que permite reconocer zonas con posibles condicionantes geotécnicos, estructurales y de estabilidad del terreno. Por tanto, su identificación es relevante para evaluar restricciones ambientales, susceptibilidad a movimientos en masa, comportamiento del subsuelo y posibles riesgos asociados a futuras intervenciones o procesos de expansión urbana dentro del área de estudio.

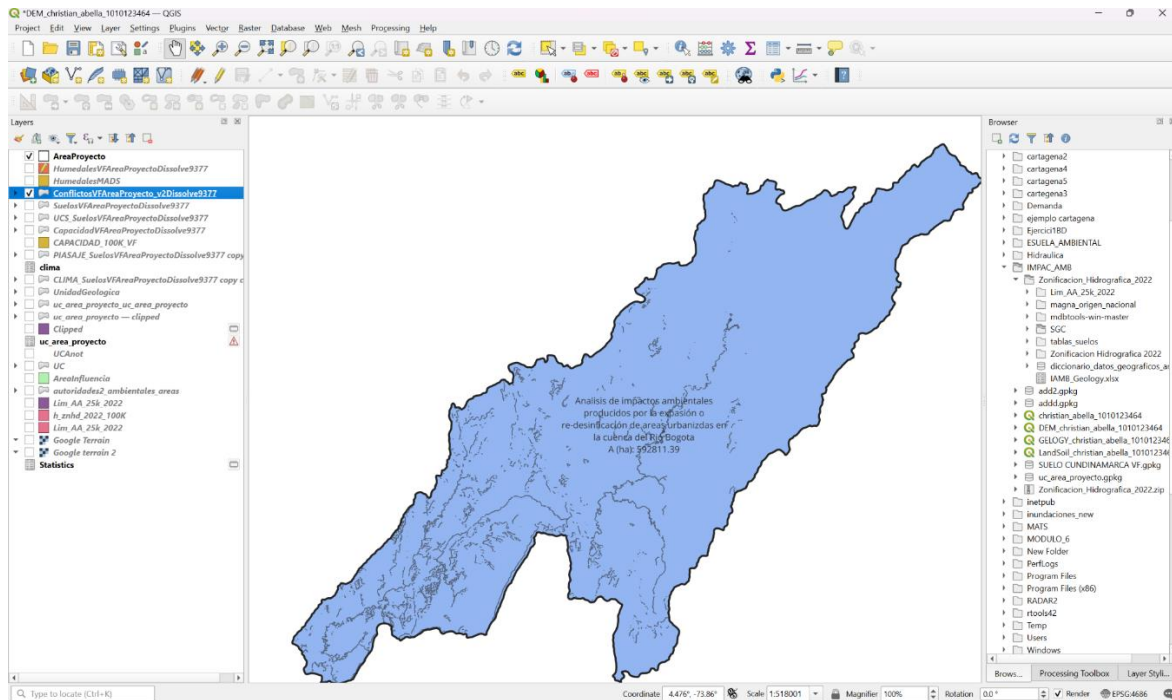
Mapa de unidades de paisaje en el área de influencia



El mapa de paisaje permite identificar las principales unidades fisiográficas y ambientales presentes en el área de influencia del proyecto. Se observa un claro predominio de la unidad de **montaña**, distribuida en gran parte del territorio, así como la presencia de unidades de **planicie**, **valle**, **pantanos**, **zona urbana** y áreas clasificadas como **misceláneo erosionado**, localizadas principalmente en sectores centrales y de menor altitud.

La distribución de estas unidades es relevante para la línea base ambiental, ya que refleja la diversidad morfológica y funcional del territorio. En términos ambientales, las zonas de montaña pueden estar asociadas a procesos de escorrentía y susceptibilidad a erosión, mientras que las planicies, valles y pantanos cumplen funciones importantes en regulación hídrica y conectividad ecológica, por lo que su identificación resulta clave para la evaluación de impactos y la planificación del manejo ambiental del proyecto.

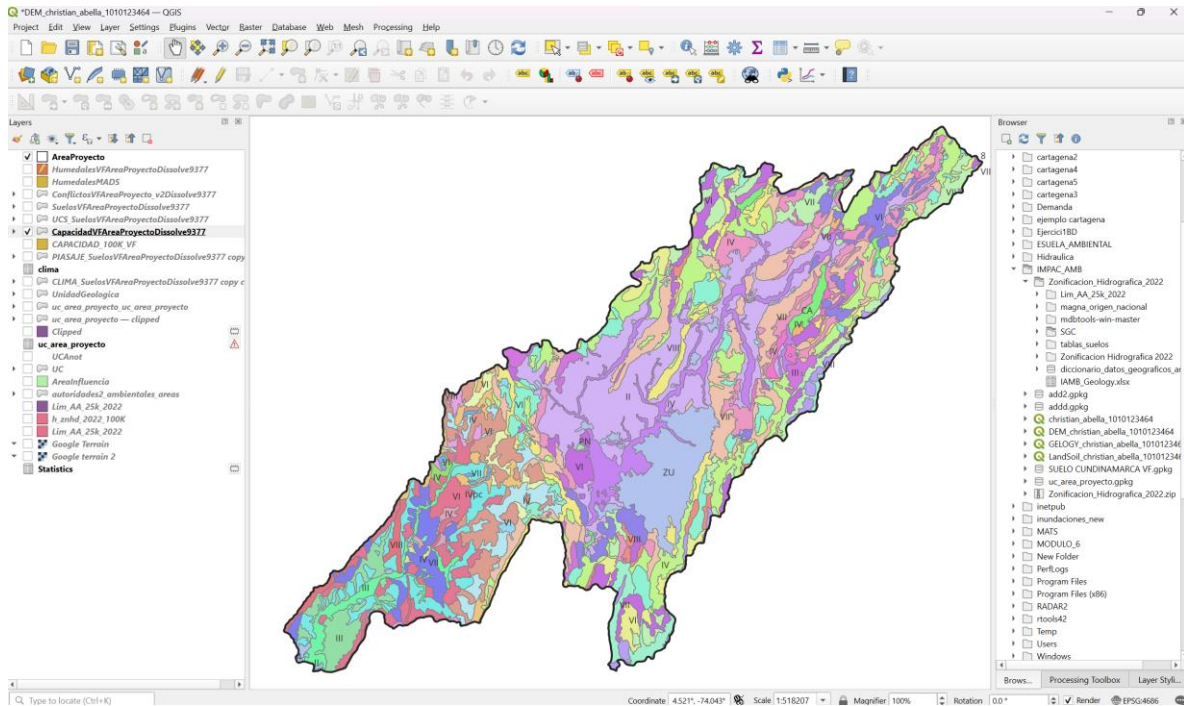
Mapa de conflicto de uso del suelo en el área de influencia



El mapa presenta la capa de conflicto de uso del suelo dentro del área de influencia del proyecto, permitiendo reconocer espacialmente las zonas donde el uso actual del territorio puede no corresponder con su capacidad o vocación natural. La delimitación general muestra que el análisis cubre la totalidad del área de influencia, con una extensión aproximada de 59.281,39 ha, asociada a la cuenca del río Bogotá.

Esta información es relevante para la línea base ambiental porque permite identificar posibles presiones sobre el territorio derivadas de actividades urbanas, agropecuarias, productivas o de ocupación del suelo. La presencia de conflictos de uso constituye un criterio clave para evaluar la sostenibilidad del proyecto, orientar medidas de manejo ambiental y reconocer áreas donde podrían presentarse procesos de degradación, pérdida de cobertura, erosión o alteración de la funcionalidad ecológica del paisaje.

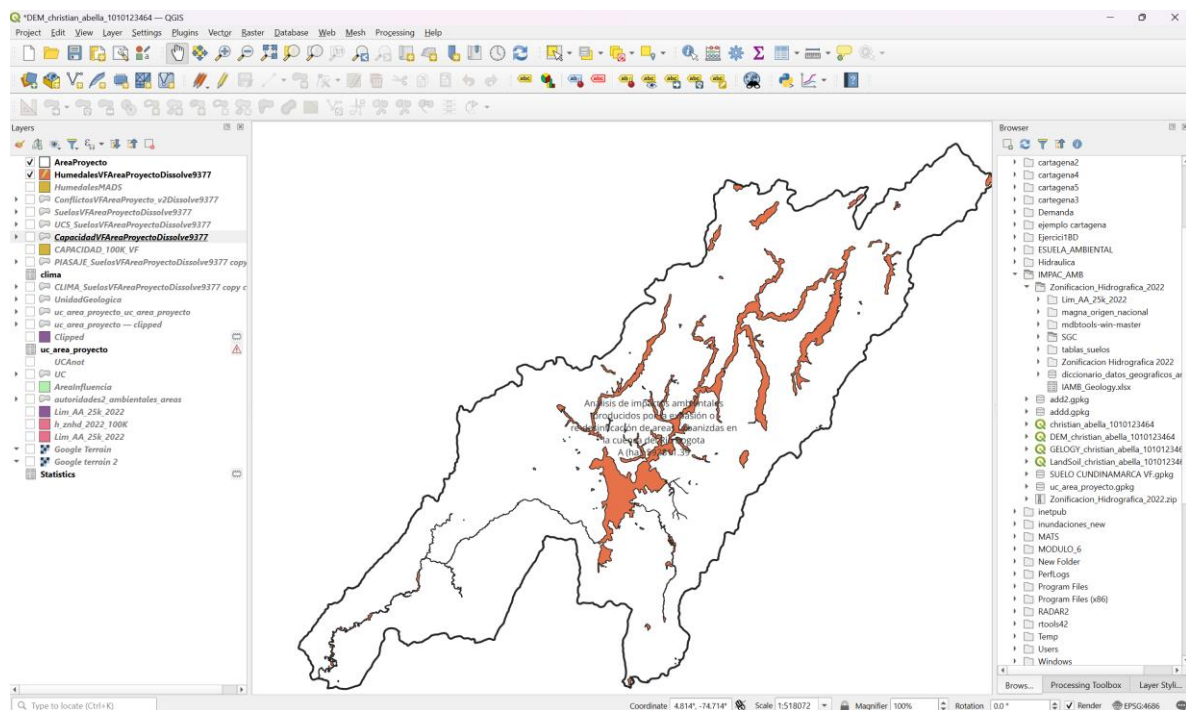
Mapa de capacidad de uso de la tierra en el área de influencia



El mapa de capacidad de uso de la tierra muestra la distribución espacial de múltiples unidades agrológicas dentro del área de influencia del proyecto, reflejando una marcada heterogeneidad territorial. Se observan diferentes categorías con aptitudes variables para uso agrícola, pecuario, forestal y de conservación, así como una unidad de zona urbana (ZU) en el sector central, lo que evidencia la coexistencia de áreas transformadas y sectores con vocación predominantemente rural o de protección.

Esta información es clave en la línea base ambiental, ya que permite identificar la aptitud natural del suelo y establecer si los usos actuales o proyectados son compatibles con sus condiciones biofísicas. En términos de evaluación ambiental, la capacidad de uso de la tierra constituye un insumo esencial para reconocer limitaciones del territorio, orientar el ordenamiento del suelo y prevenir procesos de deterioro asociados al uso inadecuado, como erosión, pérdida de fertilidad o afectación de áreas con función ecológica.

Áreas de humedales



El mapa identifica la localización espacial de las **áreas de humedales** presentes dentro del área de influencia del proyecto. Se observa que estos sectores se distribuyen principalmente en la zona central y oriental del territorio, con algunos parches aislados hacia otros sectores, lo que evidencia una presencia fragmentada pero estratégica dentro de la cuenca analizada.

La identificación de los humedales es fundamental en la línea base ambiental, ya que estos ecosistemas cumplen funciones esenciales de regulación hídrica, almacenamiento temporal de agua, retención de sedimentos y soporte de biodiversidad. En consecuencia, su delimitación permite reconocer áreas ambientalmente sensibles que deben ser consideradas prioritarias en la evaluación de impactos, la definición de restricciones de uso y el planteamiento de medidas de manejo y conservación.

Imagen satelital

An official website of the United States government [Here's how you know](#)

USGS
science for a changing world

EarthExplorer Help Feedback Login

Search Criteria Data Sets Additional Criteria Results

1. Enter Search Criteria

To narrow your search area: type in an address or place name, enter coordinates or click the map to define your search area (for advanced map tools, view the help documentation), and/or choose a date range.

Geocoder GeoJSON/KML/Shapefile Upload

Select a Geocoding Method
Feature (GNIS)

Search Limits: The search result limit is 100 records; select a Country, Feature Class, and/or Feature Type to reduce your chances of exceeding this limit.

US Features World Features

Feature Name
(use % as wildcard)

State
All

Feature Type
All

Show Clear

Polygon Circle Predefined Area

Degrees/Minute/Second Decimal

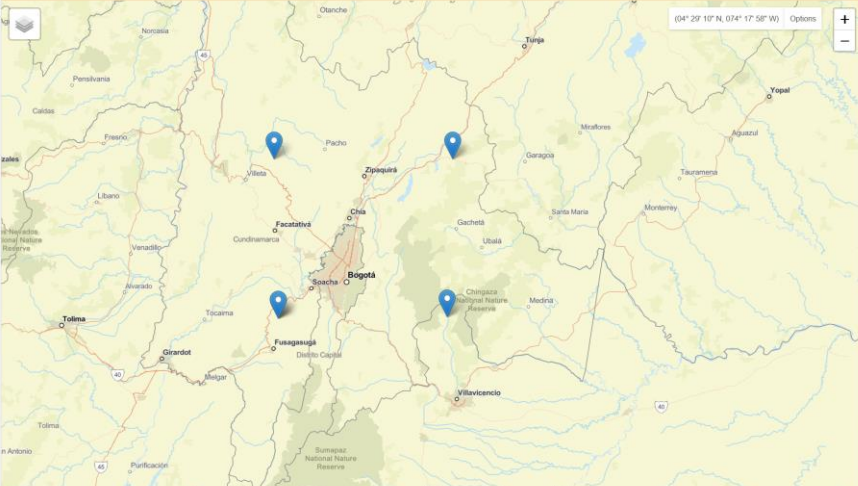
1. Lat: 05° 05' 27" N, Lon: 074° 21' 36" W

2. Lat: 05° 05' 27" N, Lon: 073° 39' 04" W

3. Lat: 04° 28' 01" N, Lon: 073° 40' 23" W

4. Lat: 04° 27' 41" N, Lon: 074° 20' 36" W

Search Criteria Summary (Show) **Clear Search Criteria**



Search Criteria Data Sets Additional Criteria **Results**

4. Search Results

If you selected more than one data set to search, use the dropdown to see the search results for each specific data set.

Note: You must be logged in to download and order scenes

Show Browse/Footprint Controls

Show Result Controls

Data Set [Click here to export your results](#)

Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1

Path: 007
Row: 056

ID: LC08_L1TP_007057_20250116_20250116_02_T1
Date Acquired: 2025/01/16
Path: 007
Row: 056

ID: LC08_L1TP_008056_20250115_20250127_02_T1
Date Acquired: 2025/01/15
Path: 008
Row: 056

ID: LC08_L1TP_008057_20250115_20250127_02_T1
Date Acquired: 2025/01/15
Path: 008
Row: 057

« First Previous 1 of 1 Next Last »

Search Criteria Summary (Show) **Clear Search Criteria**



COLOMBIA

The provided maps are not for purchase or for download; they are to be used as a guide for reference and search purposes only; layers not owned or managed by the USGS may not reflect new naming conventions.

Leaflet | ESRI

DOI Privacy Policy | Legal | Accessibility | Site Map | Contact USGS

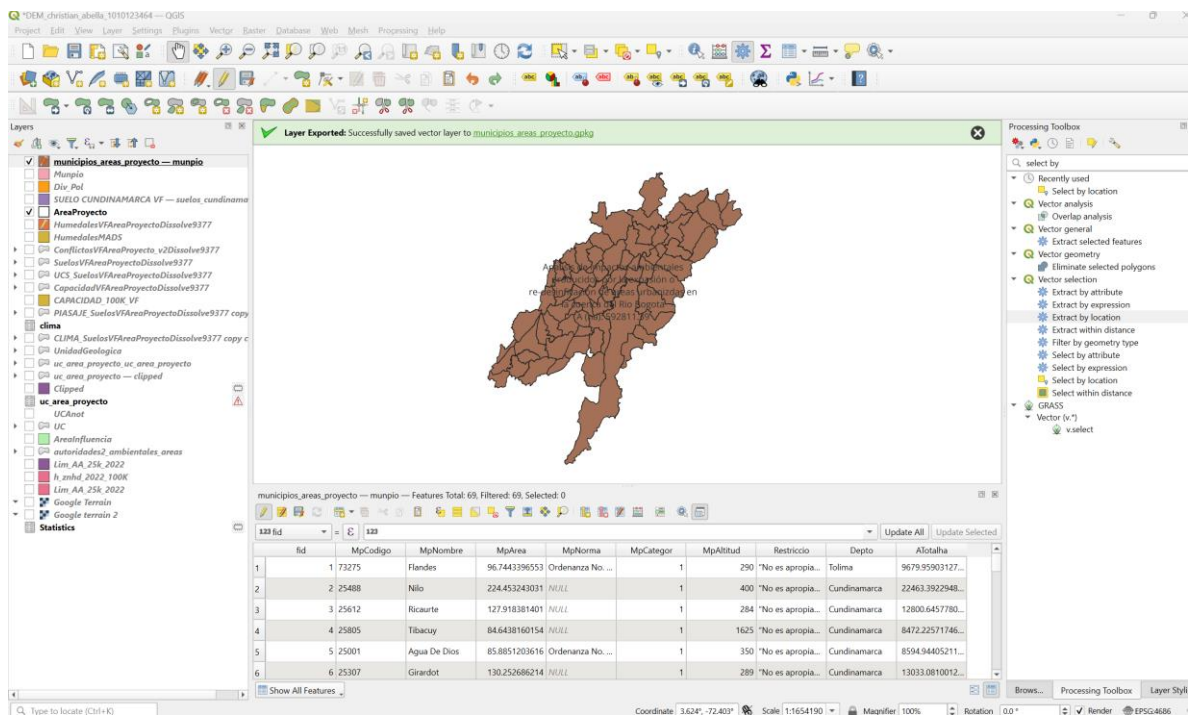
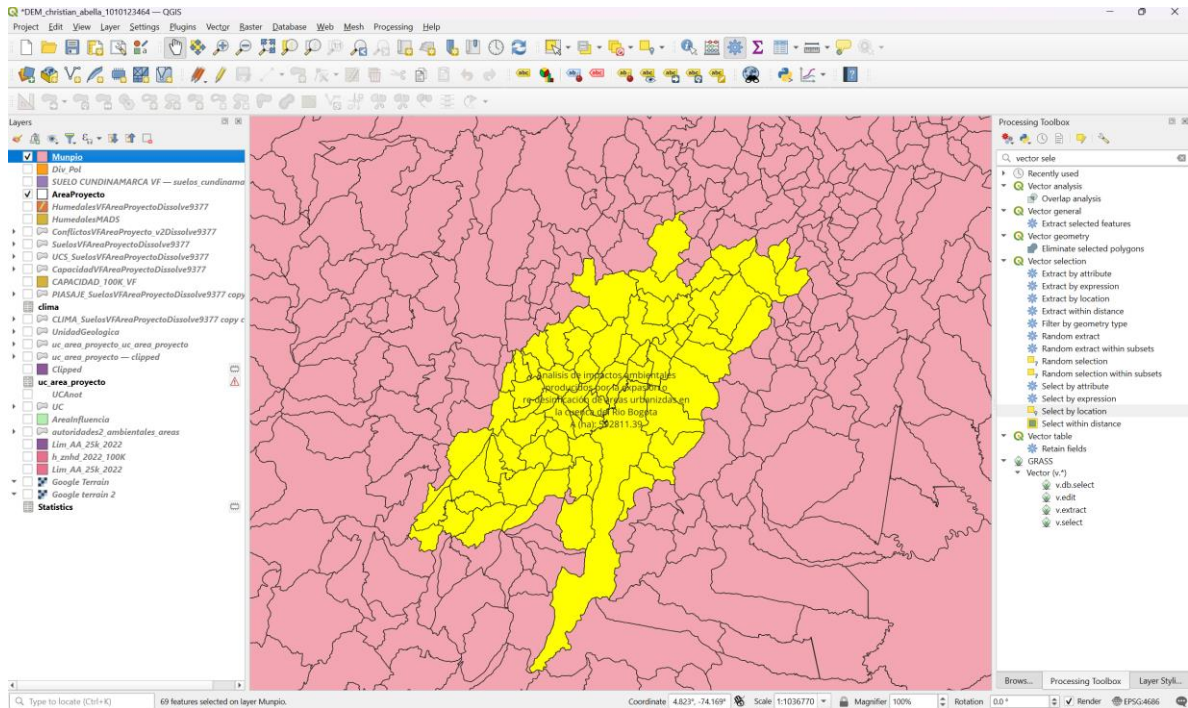


La imagen satelital permite observar la configuración general del área de influencia del proyecto, delimitada en color rojo sobre la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Se aprecia una marcada presencia de coberturas vegetales y zonas montañosas alrededor del polígono, mientras que en el sector central se identifica una concentración urbana importante, asociada principalmente al área metropolitana de Bogotá y sus zonas de expansión.

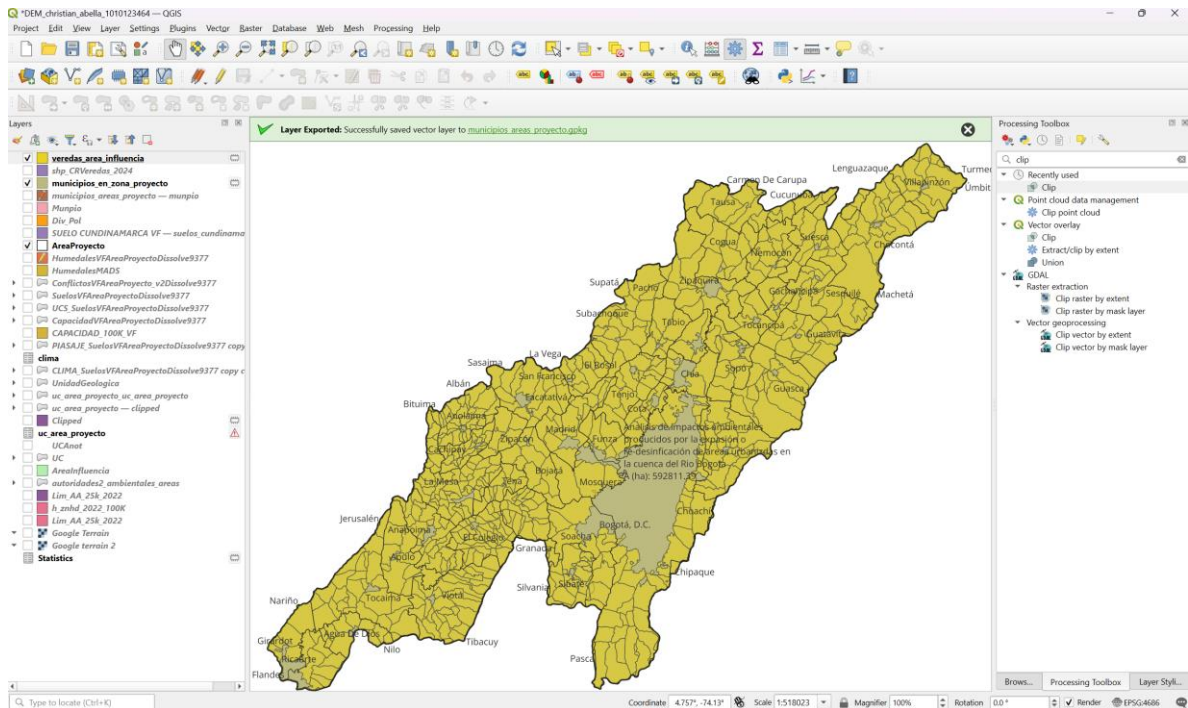
Esta imagen constituye un insumo clave para la línea base ambiental, ya que permite reconocer de manera visual la relación entre áreas urbanizadas, coberturas naturales, relieve y posibles zonas de presión antrópica. Asimismo, facilita la interpretación espacial de los cambios de uso del suelo y sirve como apoyo para analizar los impactos derivados de la expansión o redensificación urbana dentro del territorio estudiado.

Medio socioeconómico - División geopolítica

Mapa de división geopolítica municipal en el área de influencia



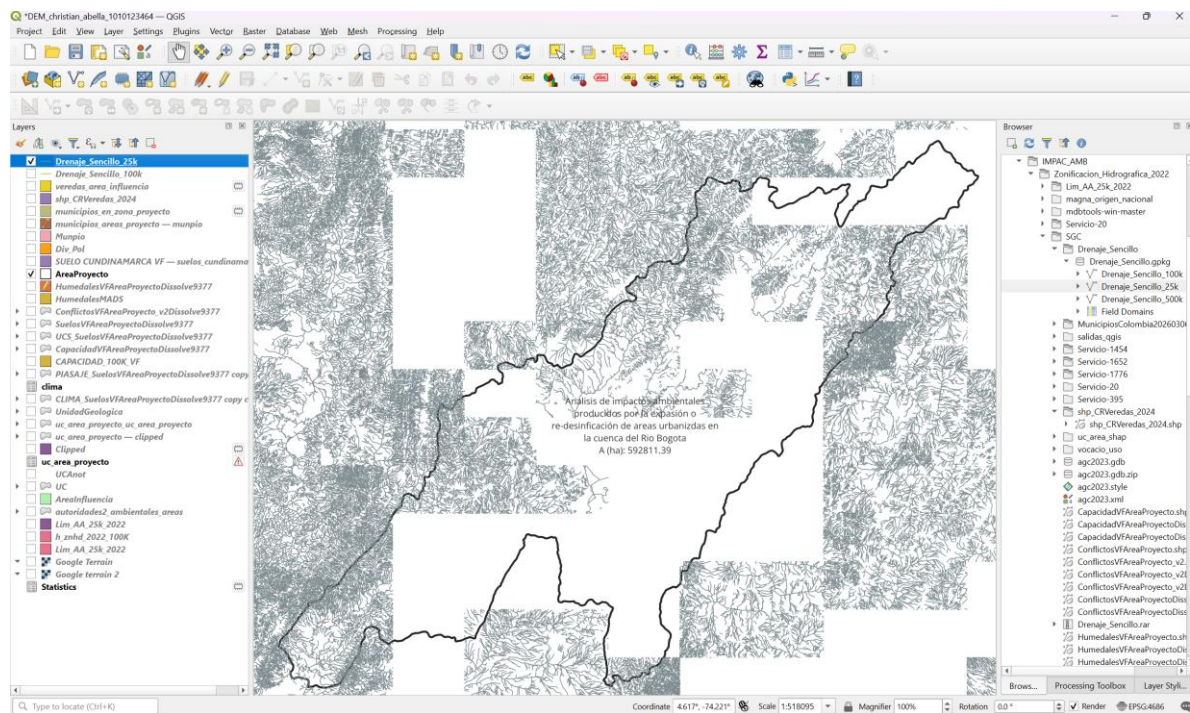
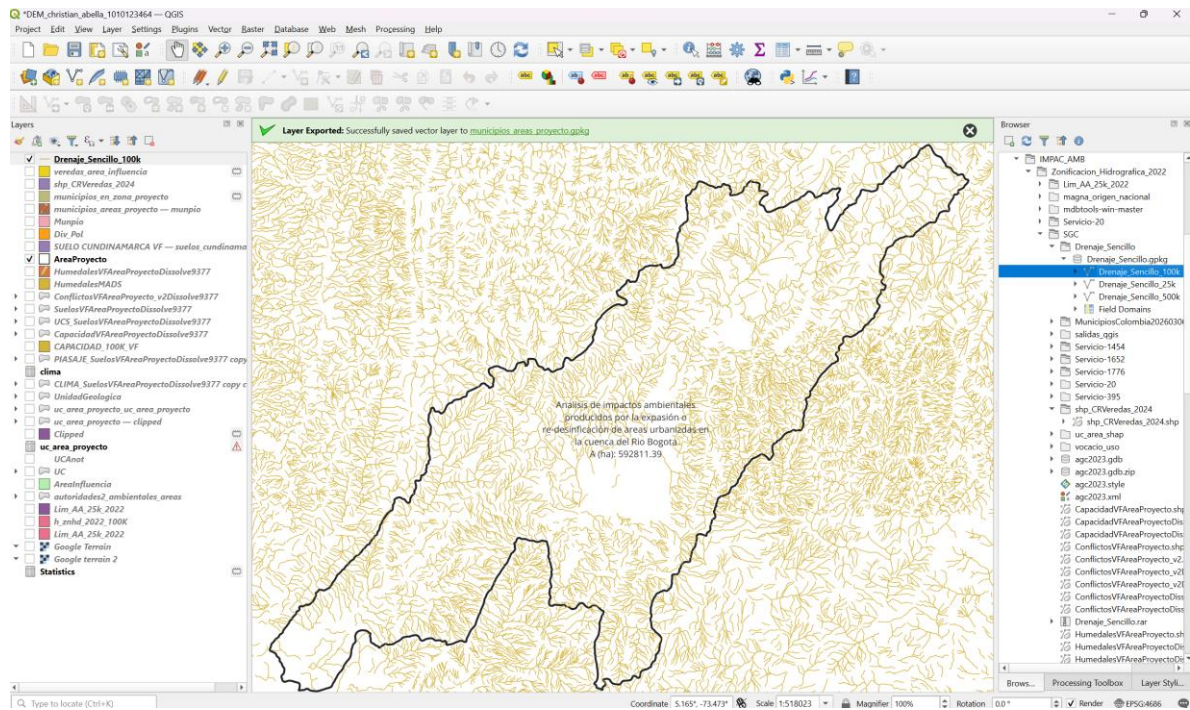
Mapa de división geopolítica veredal en el área de influencia

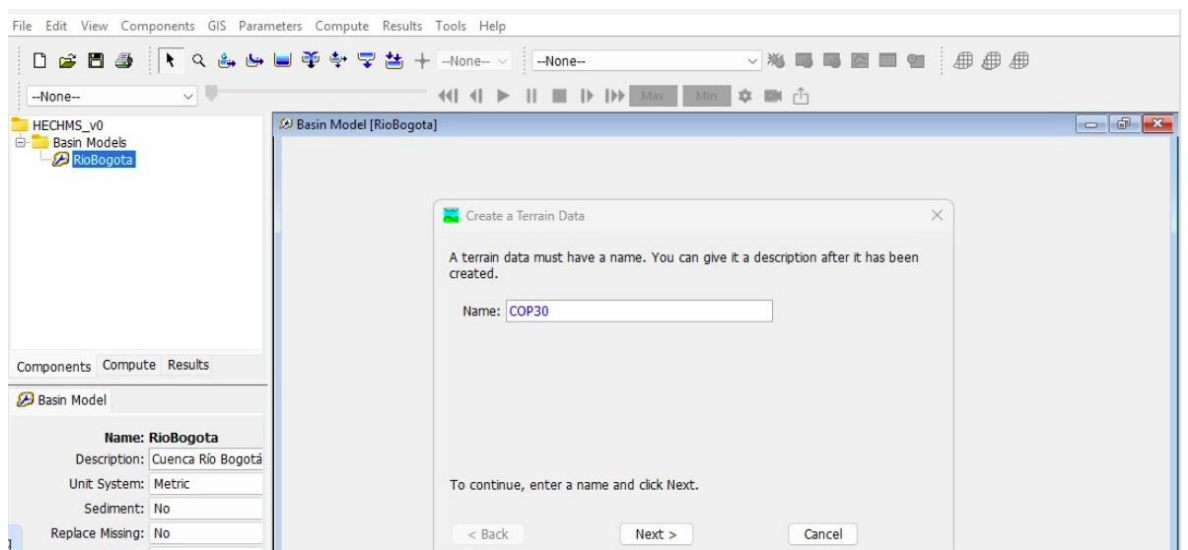
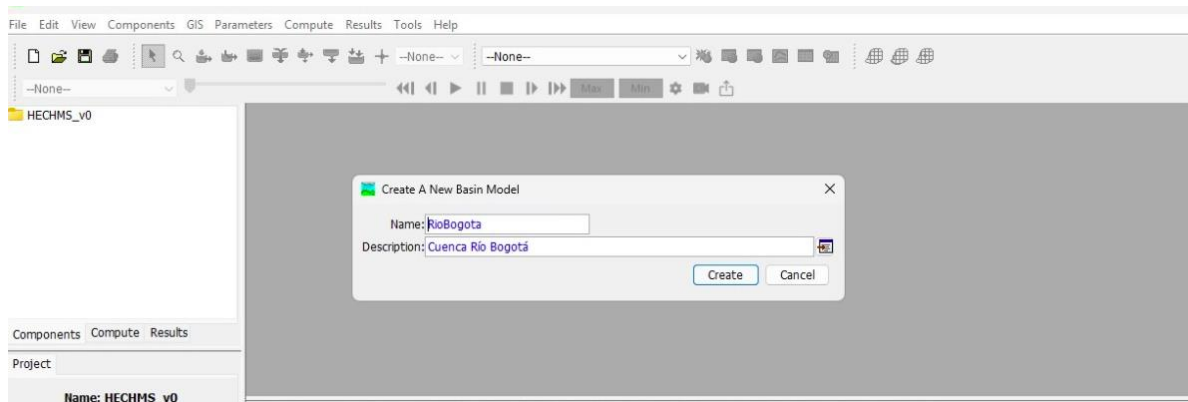
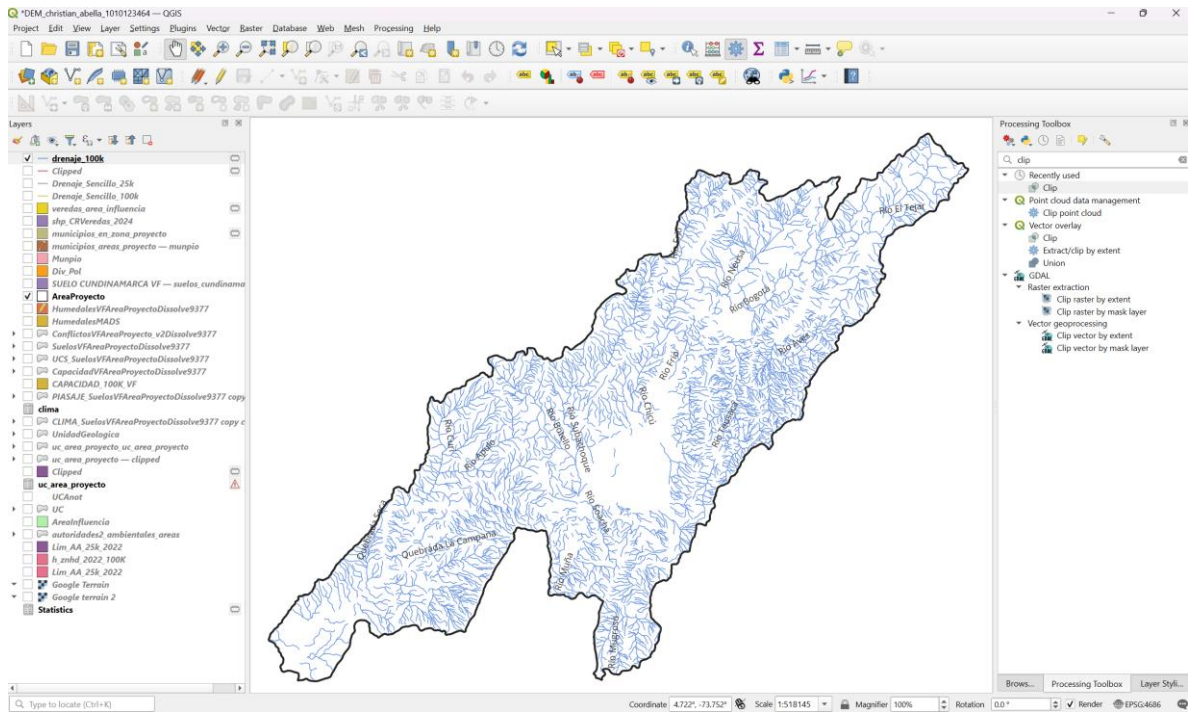


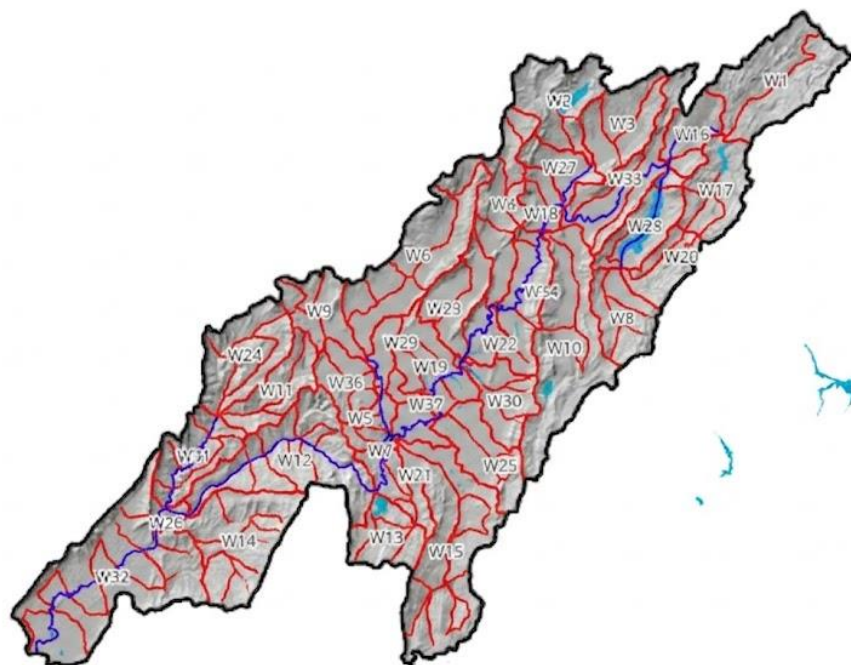
El mapa muestra la subdivisión veredal presente dentro del área de influencia del proyecto, permitiendo identificar con mayor detalle la organización territorial rural. A diferencia del nivel municipal, esta escala evidencia la distribución interna del territorio y la localización de numerosas veredas asociadas a los municipios de la cuenca del río Bogotá, lo que permite una lectura más precisa de la ocupación y estructura del espacio rural.

Esta información es fundamental para el medio socioeconómico, ya que facilita el análisis de dinámicas poblacionales, actividades productivas, accesibilidad, uso del suelo y relaciones territoriales a escala local. Asimismo, la delimitación veredal constituye un insumo importante para identificar comunidades potencialmente influenciadas por el proyecto y para orientar la evaluación de impactos, la participación social y la formulación de medidas de manejo con enfoque territorial.

Medio abiótico - Hidrología - Delimitación de cuencas



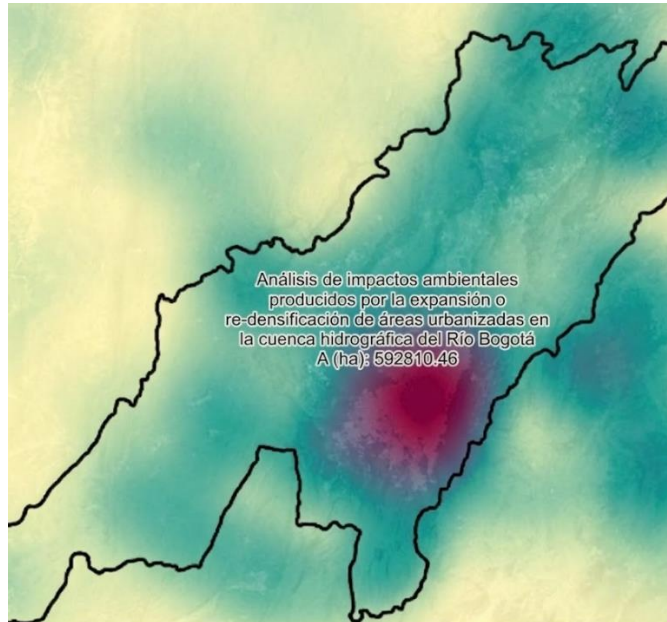
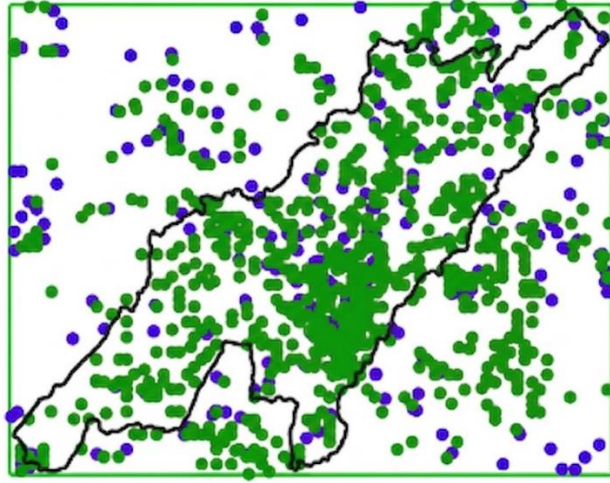




El mapa presenta la delimitación hidrológica del área de influencia a partir del modelo digital de elevación, identificando diferentes unidades de drenaje o microcuencas codificadas como **W1, W2, W3... W54**. La red de drenaje secundaria se representa en color rojo, mientras que los cauces principales aparecen en color azul, evidenciando la dirección y organización del escurrimiento superficial dentro del territorio analizado.

Esta información es fundamental para el componente abiótico de la línea base ambiental, ya que permite reconocer cómo se estructura el sistema hídrico, cuáles son las áreas de aporte y cómo se conectan los drenajes con los cauces principales. La delimitación de microcuencas facilita la evaluación de posibles impactos sobre escorrentía, erosión, transporte de sedimentos, disponibilidad hídrica y zonas sensibles asociadas a rondas hídricas o cuerpos de agua.

Medio abiótico - Clima - Estación meteorológica



El mapa representa la caracterización climática del área de influencia, construida a partir de información asociada a estaciones meteorológicas y su distribución espacial sobre el territorio. Se observa una variación climática dentro del área analizada, con sectores de mayor intensidad hacia la zona central-suroriental, lo que puede estar relacionado con diferencias altitudinales, relieve y condiciones locales de temperatura o precipitación.

Esta información es fundamental para la línea base ambiental, ya que el clima condiciona procesos como la escorrentía superficial, la disponibilidad hídrica, la erosión, la humedad del suelo y la dinámica de la cobertura vegetal. Por tanto, el análisis climático permite entender mejor el comportamiento ambiental del área de

estudio y sirve como insumo para evaluar posibles impactos asociados a la expansión o redensificación urbana en la cuenca del río Bogotá.